ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Thành phố Hà Nội, năm học 2008–2009

Phần Đại số

Câu 1. Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right) : \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}}.$$

a) Rút gọn P.

b) Tính giá trị của P khi $x = 4$.

c) Tìm giá trị của x để $P = \dfrac{13}{3}$.

Câu 2. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

Tháng thứ nhất hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng thứ hai, tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng thứ nhất, vì vậy hai tổ sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi tháng thứ nhất mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy?

Câu 3. Cho parabol $(P) : y = \dfrac{x^2}{4}$ và đường thẳng $(d) : y = mx + 1$.

a) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m, đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt A và B.

b) Tính diện tích tam giác AOB theo m, với O là gốc tọa độ.

Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$Q = (x-1)^4 + (x-3)^4 + 6(x-1)^2(x-3)^2.$$